LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL
RANGKAIAN MULTIPEXER DAN DEMULTIPEXER

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 3 Mei 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: MULTIPEXER dan DEMULTIPEXER
3.	Tanggal Praktek	: 3 Mei 2024
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 9 Mei 2024
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I.	Tujuan Praktikum	……
II.	Dasar Teori	……
III.	Alat Dan Bahan	……
IV.	Langkah Kerja	……...
V.	Tabel Percobaan	……...
VI.	Analisis Data	……...
VII.	Pertanyaan dan Jawaban	……...
VIII.	Kesimpulan	……..
IX.	Daftar Pustaka	……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep Multipexer dan Demuxpexer.
2. Mahasiswa dapat membuat rangkaian melalui konsep Multipexer dan Demuxpexer.

II. DASAR TEORI

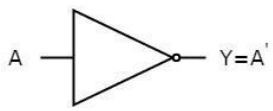
Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner itu sendiri adalag 0 dan 1. Memiliki 2 input dan 1 output namun, khusus NOT GATE hanya memiliki satu input saja. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Table kebenaran dapat diartikan sebagai table yang isinya kombinasi variabel berupa input dan output yang logis. Terdapat 7 gates. [1]

1. Gerbang NOT (7404)

Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Lambangnya garis atas pada variabel atau bar ($\bar{A}$) atau bisa juga (A')

Persamaan logic: $Y = \bar{A} = A'$

Simbol:



Tabel Kebenaran:

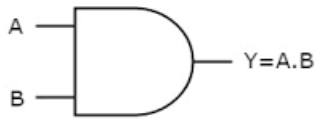
Input	Output
A	Y
0	1
1	0

2. Gerbang AND (7408)

Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.

Persamaan logic: Y = A.B atau Y = AB

Simbol:



Tabel Kebenaran:

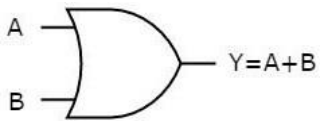
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. Gerbang OR (7432)

gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.

Persamaan logic: Y = A +B

Simbol:



Tabel Kebenaran:

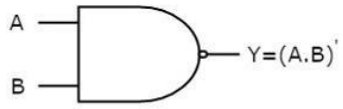
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

4. Gerbang NAND (7400)

Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.

Persamaan logic: Y= (AB)' **Y=$\overline{AB}$** **Y=$\overline{AB}$**

Simbol:



Tabel Kebenaran:

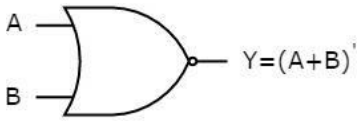
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

5. Gerbang NOR (7402)

Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika input keduanya 0 maka nilai outputnya adalah 1. Kebalikan dari OR GATE.

Persamaan logic: Y=$\overline{A+B}$ atau Y= (A+B)'

Simbol: **Tabel Kebenaran:**



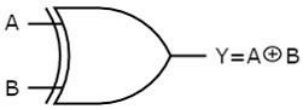
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

6. Gerbang EX-OR (7486)

Gerbang EX-OR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.

Persamaan logic: $Y = A\bar{B} + \bar{A}B$

Simbol: **Tabel Kebenaran:**



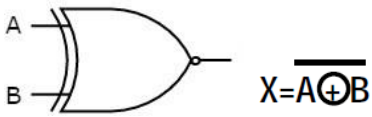
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7. Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.

Persamaan logic: Y= AB + $\bar{A}\bar{B}$

Simbol:



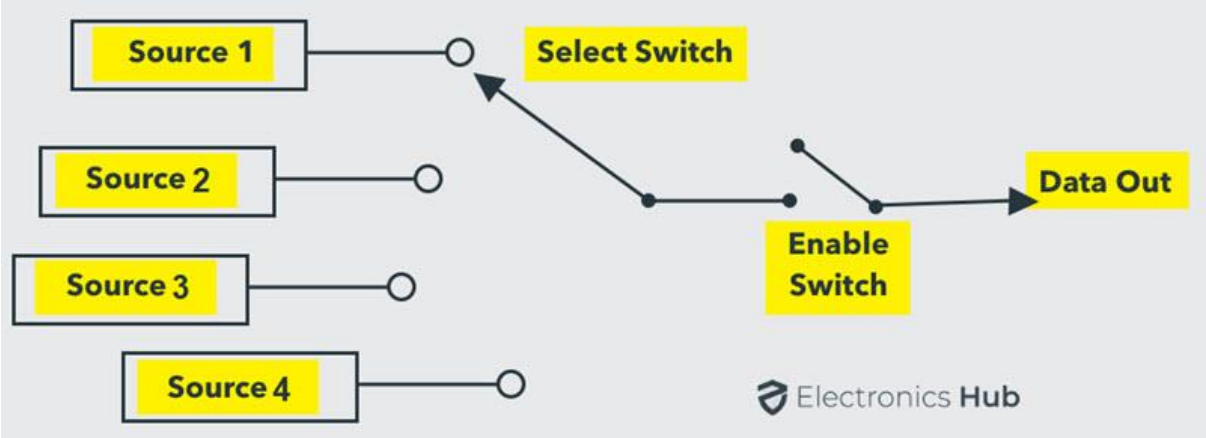
Tabel Kebenaran

Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Aljabar Boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran (truth value), yaitu nilai benar (**true**) dan nilai salah (**false**), yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Aljabar boolean secara luas digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sirkuit digital atau gerbang logika. Teori ini telah menjadi dasar dalam pengembangan sistem digital elektronika modern. Aljabar boolean juga sering digunakan dalam teori himpunan dan statistik. Terdapat 11 kaidah hukum Aljabar Boolean, yakni: Hukum Komutatif, Hukum Asosiatif, Hukum Distributif, Hukum Absorbsi, Hukum Identitas, Hukum Idempoten, Hukum Komplemen, Hukum Dominasi, Hukum Involusi (Negasi Ganda), Hukum De Morgan, Hukum Invers [2].

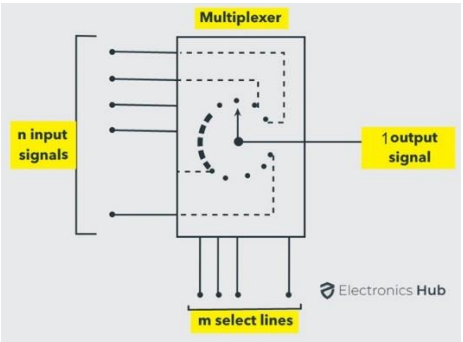
Multiplexer atau MUX adalah sakelar digital, juga disebut sebagai pemilih data. Ini adalah Rangkaian Logika Kombinasi dengan lebih dari satu jalur input, satu jalur output, dan lebih dari satu jalur pilihan. Ini menerima informasi biner dari beberapa jalur input atau sumber dan tergantung pada set jalur yang dipilih, jalur input tertentu dialihkan ke jalur output tunggal.[3]

Ide dasar multipleks ditunjukkan pada gambar di bawah ini di mana data dari beberapa sumber dialihkan ke jalur keluaran tunggal ketika sakelar pengaktifan diaktifkan. Inilah sebabnya mengapa multiplekser juga disebut sebagai sirkuit kombinasional 'banyak ke satu'.[3]



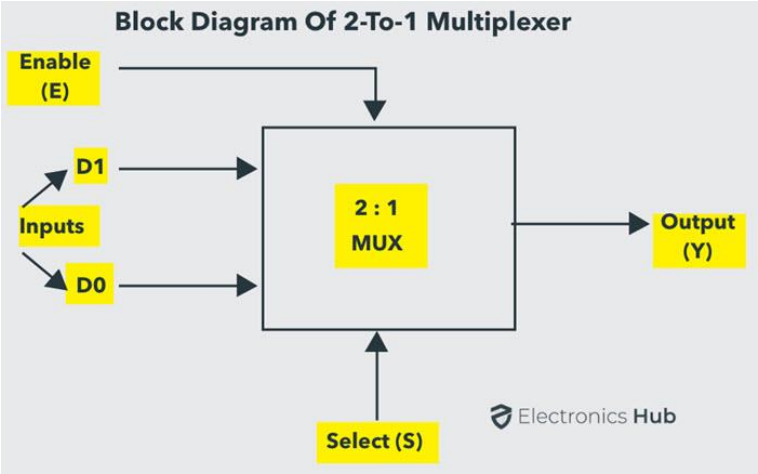
Gambar di bawah ini menunjukkan diagram blok multiplekser yang terdiri dari n saluran input, m saluran seleksi dan satu saluran output. Jika terdapat m jalur pemilihan, maka jumlah jalur input yang mungkin adalah 2m. Atau, kita dapat mengatakan bahwa jika jumlah jalur input sama dengan 2m, maka m jalur seleksi diperlukan untuk memilih salah satu dari n (anggap 2m = n) jalur input. [3]

Jenis multiplekser ini disebut sebagai multiplekser 2n × 1 atau multiplekser 2n-ke-1. Sebagai contoh, jika jumlah saluran input adalah 4, maka diperlukan dua saluran pilihan. Demikian pula, untuk memilih salah satu dari 8 jalur input, diperlukan tiga jalur pilih.[3]



Umumnya, jumlah input data ke multiplekser adalah pangkat dua seperti 2, 4, 8, 16, dll. Beberapa multiplekser yang paling sering digunakan termasuk multiplekser 2-ke-1, 4-ke-1, 8-ke-1, dan 16-ke-1. Multiplexer ini tersedia dalam bentuk IC dengan input yang berbeda dan konfigurasi jalur tertentu. Beberapa IC multiplekser yang tersedia termasuk 74157 (Quad 2-to-1 MUX), 78158 (Quad 2-to-1 MUX dengan output terbalik), 74153 (4-to-1 MUX), 74152 (8-to-1 MUX), dan 74150 (16-to-1 MUX).

Multiplexer 2-ke-1 terdiri dari dua input D0 dan D1, satu input pilih S dan satu output Y. Tergantung pada sinyal pilih, output dihubungkan ke salah satu input. Karena ada dua sinyal input, hanya ada dua cara yang memungkinkan untuk menghubungkan input ke output, sehingga satu pilih diperlukan untuk melakukan operasi ini. Jika garis pilih rendah, maka output akan dialihkan ke input D0, sedangkan jika garis pilih tinggi, maka output akan dialihkan ke input D1. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram blok multiplekser 2-ke-1 yang menghubungkan dua input 1-bit ke tujuan yang sama.[3]



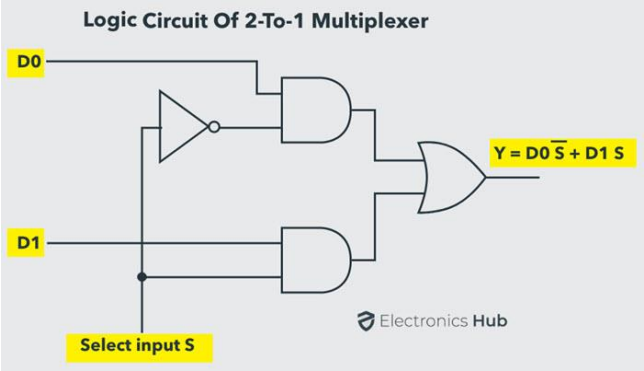
Tabel kebenaran multiplexer 2-ke-1 ditunjukkan di bawah ini. Bergantung pada nilai input pilih, input yaitu, D0, D1 diproduksi pada output. Outputnya adalah D0 ketika nilai Select adalah S = 0 dan outputnya adalah D1 ketika nilai Select adalah S = 1.[3]

S	D0	D1	Y
0	0	X	0
0	1	X	1
1	X	0	0
1	X	1	1

'X' pada tabel kebenaran di atas menunjukkan kondisi tidak peduli. Jadi, dengan mengabaikan kondisi don't care, kita dapat memperoleh Ekspresi Boolean dari Multiplexer 2 ke 1 sebagai berikut:

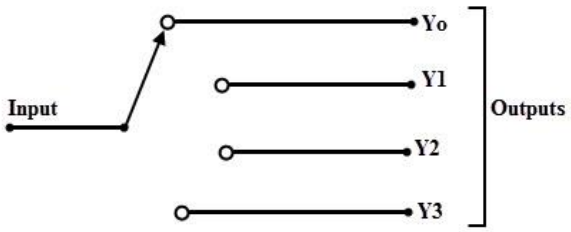
Y= $\bar{S}D0 + SD1$

Dari ekspresi output di atas, rangkaian logika multiplexer 2-ke-1 dapat diimplementasikan menggunakan gerbang logika seperti yang ditunjukkan pada gambar. Terdiri dari dua gerbang AND, satu gerbang NOT dan satu gerbang OR. Ketika garis pilih, S = 0, output dari gerbang AND bawah adalah nol, tetapi output dari gerbang AND atas adalah D0. Dengan demikian, output yang dihasilkan oleh gerbang OR sama dengan D0.[3]



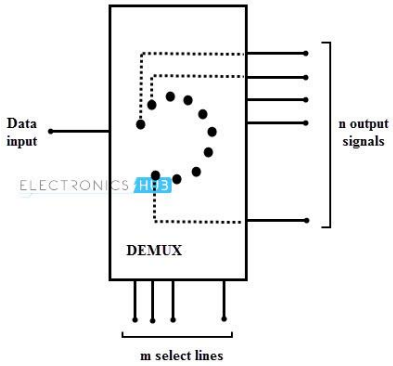
Demultipleks adalah proses mendapatkan informasi dari satu input dan mentransmisikan informasi yang sama melalui salah satu dari banyak output. Jika Anda ingat tutorial Multiplexer, di sana kita telah membahas konsep Multiplexing. Demultiplexing adalah kebalikan dari itu.[4]

Demultiplexer adalah sirkuit logika kombinasional yang menerima informasi pada satu jalur input dan mengirimkan informasi yang sama melalui salah satu dari 'n' jalur output yang mungkin.Untuk memilih output tertentu, kita harus menggunakan satu set Garis Pilih dan kombinasi bit dari garis pilih ini mengontrol pemilihan garis output tertentu untuk dihubungkan ke input pada saat tertentu. Gambar di bawah ini mengilustrasikan ide dasar demultiplexer, di mana pengalihan input ke salah satu dari empat output dimungkinkan pada saat tertentu.[4]



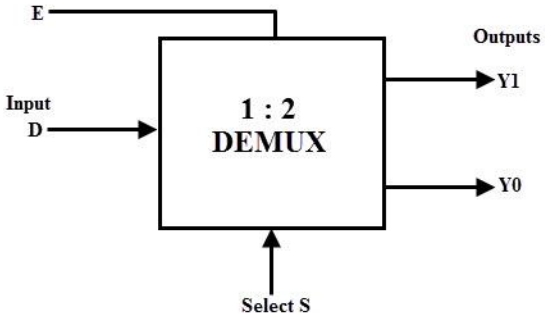
Jika Multiplexer disebut sebagai Pemilih Data, maka Demultiplexer disebut sebagai Distributor Data, karena mereka mengirimkan data yang sama yang diterima pada input ke tujuan yang berbeda. Dengan demikian, demultiplexer adalah perangkat 1-ke-N, sedangkan multiplexer adalah perangkat N-ke-1. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram blok demultiplexer atau hanya DEMUX.[4]

Terdiri dari 1 jalur input, 'n' jalur output dan 'm' jalur pilih. Dalam hal ini, m jalur pilihan diperlukan untuk menghasilkan 2 jalur keluaran yang mungkin (pertimbangkan 2m = n). Sebagai contoh, demultiplexer 1-ke-4 membutuhkan 2 (22 = 4) jalur pilih untuk mengontrol 4 jalur keluaran. [4]



Demultiplexer 1-ke-2 terdiri dari satu saluran input, dua saluran output dan satu saluran pilih. Sinyal pada jalur pilih membantu mengalihkan input ke salah satu dari dua output. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram blok demultiplexer 1-ke-2 dengan input pengaktifan tambahan.[4]

Pada gambar tersebut, hanya ada dua cara yang mungkin untuk menghubungkan jalur input ke output, sehingga hanya satu sinyal pilih yang cukup untuk melakukan operasi demultiplexing. Ketika input pilih RENDAH, maka input akan diteruskan ke Y0 dan jika input pilih TINGGI, maka input akan diteruskan ke Y1.[4]



Tabel kebenaran demultiplexer 1-ke-2 ditunjukkan di bawah ini, di mana input dialihkan ke Y0 dan Y1 tergantung pada nilai input pilih S.

S	D	Y1	Y0
0	0	0	**0**
0	1	0	**1**
1	0	**0**	0
1	1	**1**	0

Kita dapat memperoleh Ekspresi Boolean untuk output sebagai berikut:

Asumsikan S adalah Input Pilih, D adalah Input Data dan Y0 dan Y1 adalah output dari Demultiplexer 1-ke-2. Dari tabel di atas, output Y0 aktif ketika kombinasi jalur pilih dan jalur input masing-masing aktif rendah dan tinggi, yaitu, S D = 0 1 .[4]

Oleh karena itu, ekspresi untuk output Y0 adalah

Y0 = $\bar{S}D$

Demikian pula, keluaran Y1 aktif ketika kombinasi jalur pilih dan jalur masukan aktif tinggi, yaitu, S D = 1 1 .

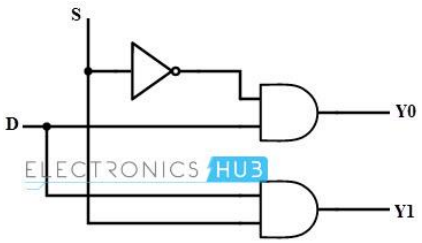
Oleh karena itu, ekspresi untuk keluaran Y0 adalah

Y1 = S D

Dari tabel kebenaran di atas dan ekspresi Boolean yang diturunkan, diagram logika demultiplexer 1-ke-2 dapat dirancang menggunakan dua gerbang AND dan satu gerbang NOT seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ketika garis pilih S = 0, gerbang AND pertama (A1) diaktifkan, sedangkan gerbang AND kedua (A2) dinonaktifkan. [4]

Kemudian, data dari input mengalir ke jalur output Y0. Demikian pula, ketika S = 1, gerbang AND kedua (A2) diaktifkan dan gerbang AND pertama (A1) dinonaktifkan, sehingga data diteruskan ke output Y1. [4]

Diagram logika demux 1 hingga 2



III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Power supply
3. Projectboard
4. lC: AND (7408), OR (7432), NOT (7404)
5. Resistor 330 Ohm 3 buah

6. Jumper
7. LED 3 buah
8. Kabel banana ke capit buaya 2 buah

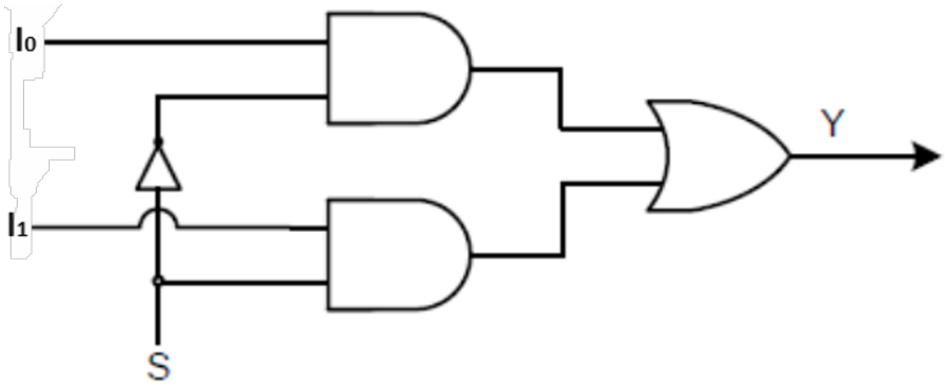
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

Rangkaian MUX

1. Siapkan alat untuk melakukan percobaan,
2. Amati tabel kebenaran

Input			Outpout
S	I1	I0	Y
0	0	0	0
	0	1	1
	1	0	0
	1	1	1
1	0	0	0
	0	1	0
	1	0	1
	1	1	1

3. Rangkai Komponen seperti berikut



4. Rangkai pada Projectboard dan lakukan percobaan sesuai tabel
5. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC
6. Sambungkan LED dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melewati resistor lalu LED sampai ke ground

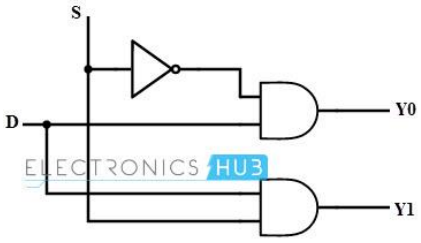
7. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

Rangkaian DEMUX

1. Siapkan alat untuk melakukan percobaan,
2. Amati tabel kebenaran

Input		Output	
S	I	Y0	Y1
0	0	0	0
	1	1	0
1	0	0	0
	1	0	1

3. Rangkai Komponen seperti berikut



4. Rangkai pada Projectboard dan lakukan percobaan sesuai tabel
5. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC
6. Sambungkan LED dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melewati resistor lalu LED sampai ke ground
7. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

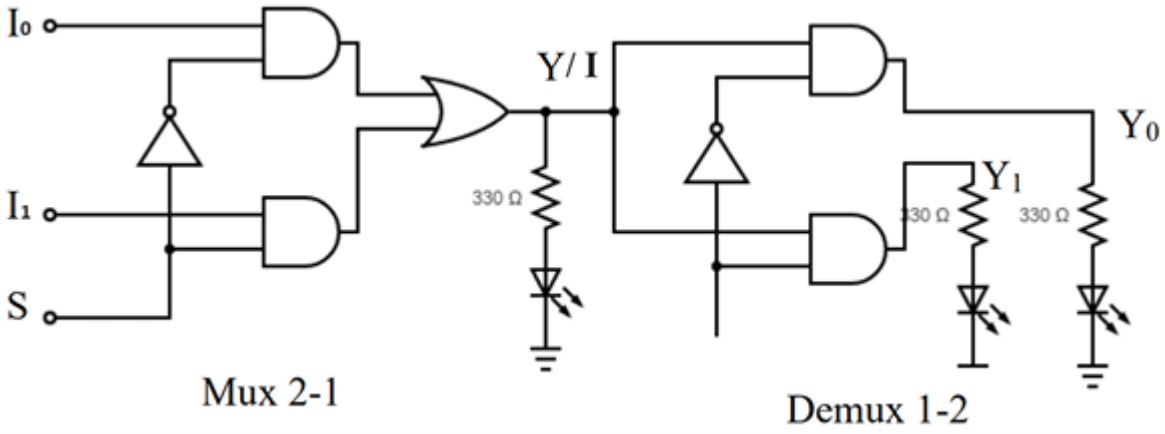
Rangkaian MUX-DEMUX

1. Siapkan alat untuk melakukan percobaan,
2. Amati tabel kebenaran

Input			Output		
S	I1	I0	Y=I	Y0	Y1
0	0	0	0	0	0
	0	1	1	1	0

	1	0	0	0	0
	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0
	1	0	1	0	1
	1	1	1	0	1

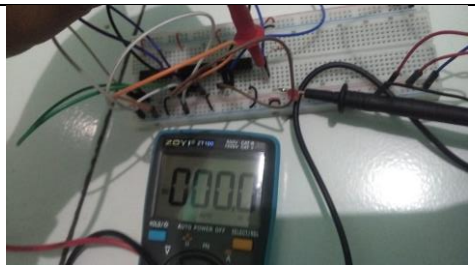
3. Rangkai Komponen seperti berikut

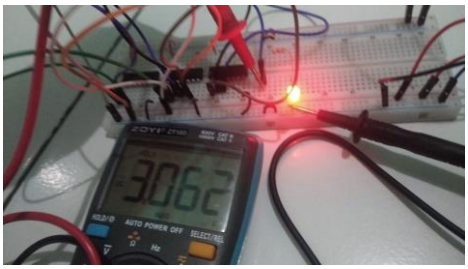
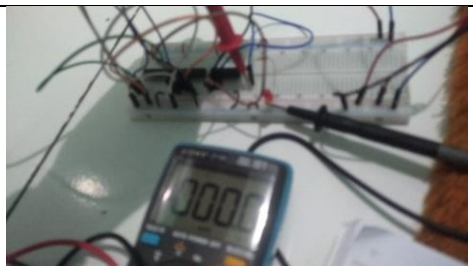
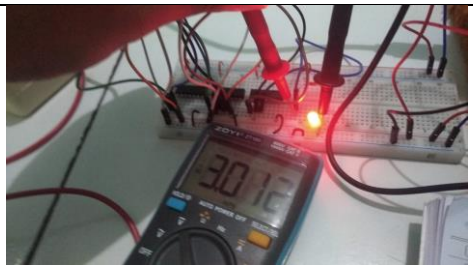
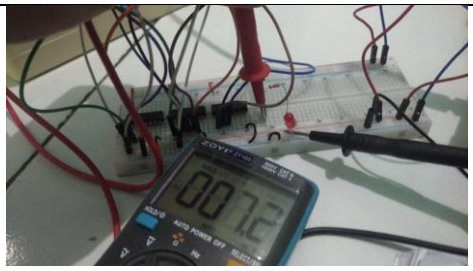
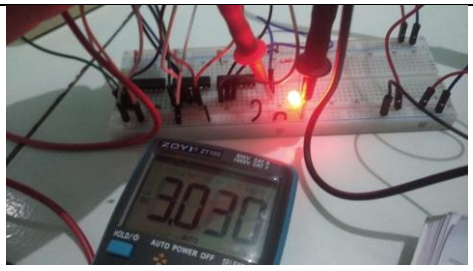


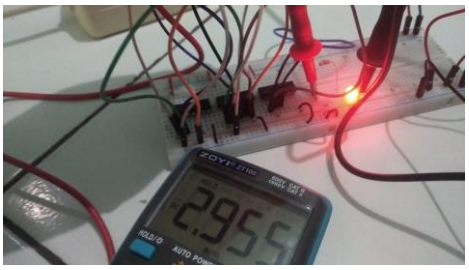
4. Rangkai pada Projectboard dan lakukan percobaan sesuai tabel
5. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC
6. Sambungkan LED dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melewati resistor lalu LED sampai ke ground
7. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

V. TABEL PERCOBAAN

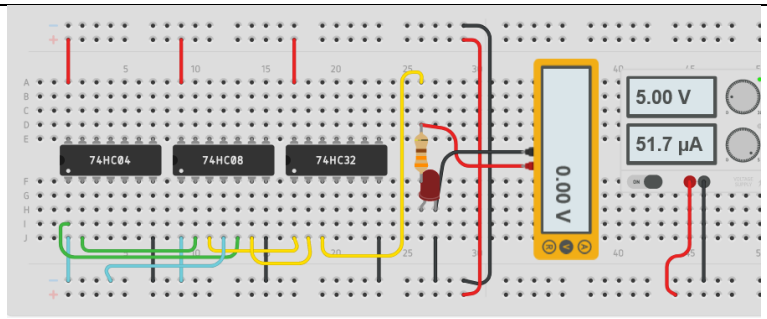
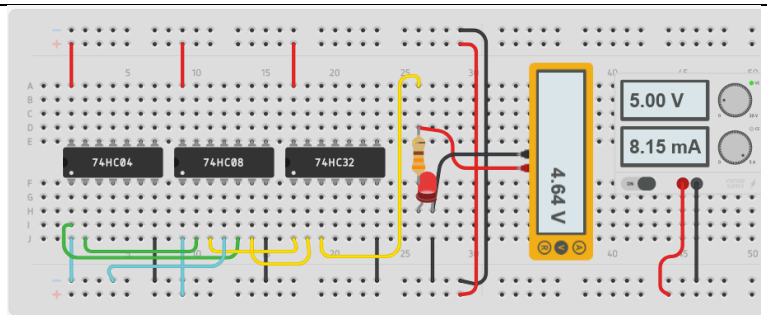
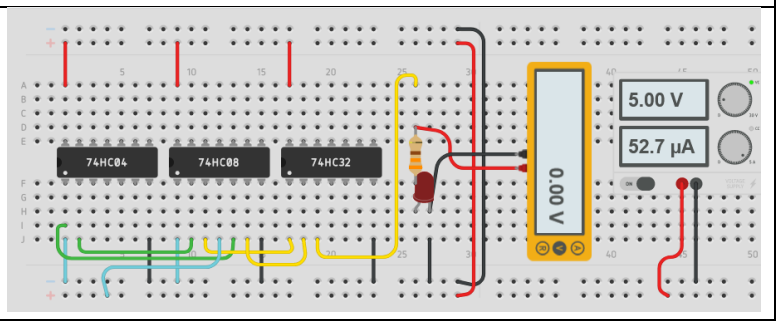
Tabel 1 Percobaan Mux

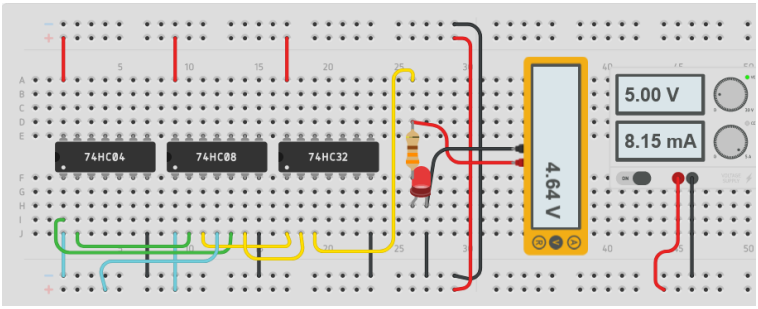
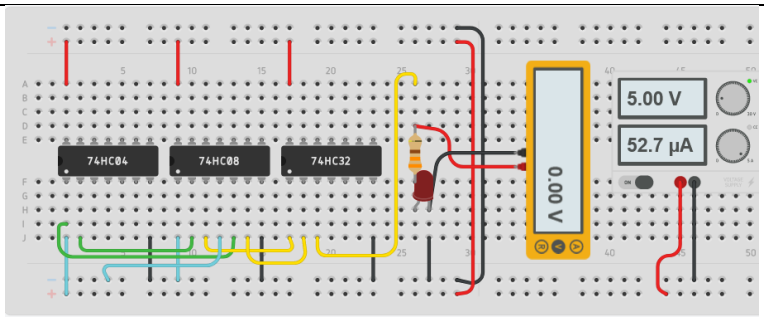
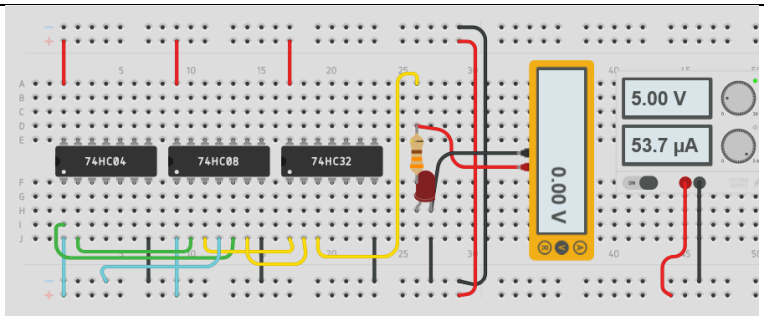
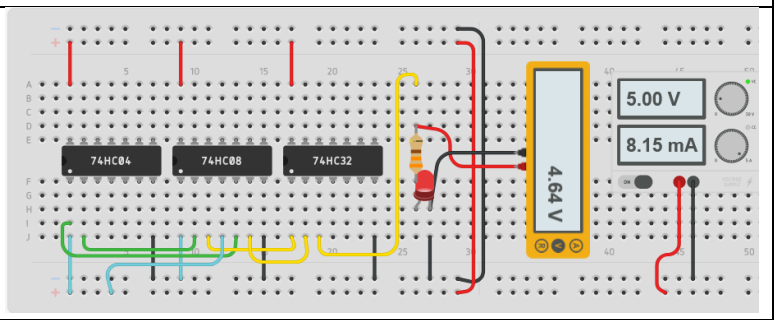
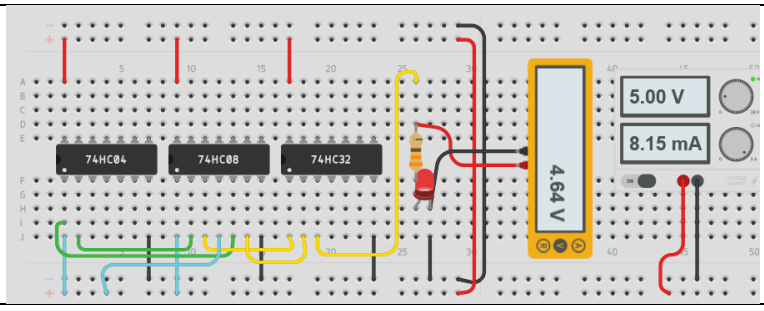
Input			Outpout	Gambar	Vout (V)
S	I1	I2	Y		
0	0	0	0		0

	0	1	1		3,062
	1	0	0		0
	1	1	1		3,012
1	0	0	0		7,2m
	0	1	0		7,2m
	1	0	1		3,03

	1	1	1		2,955

Tabel 2 Tingkercad MUX

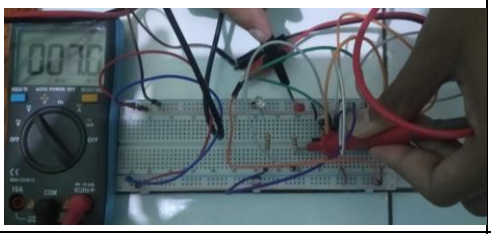
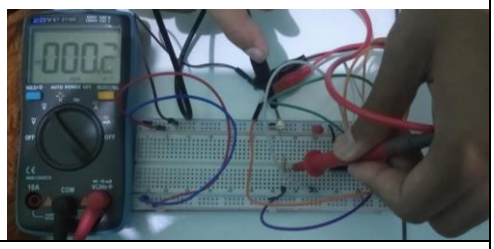
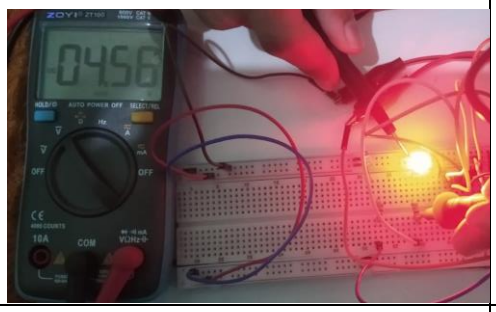
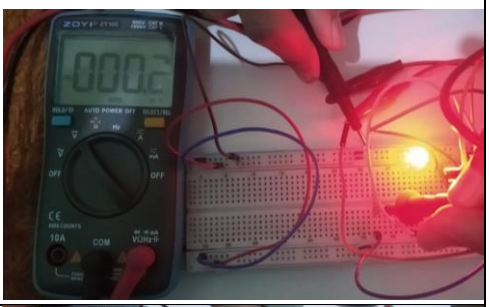
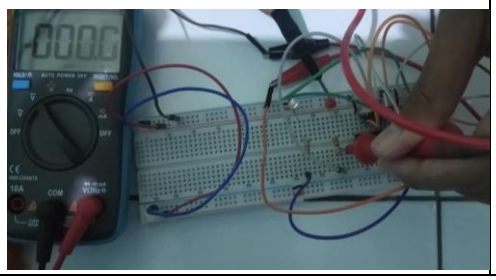
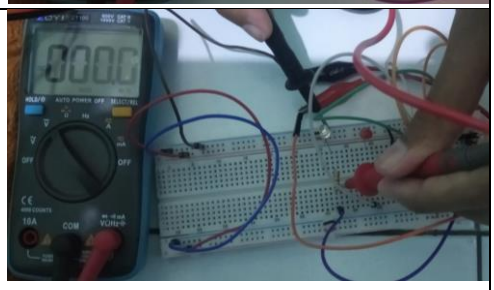
Input			Outpout	TingkerCad
S	I1	I2	Y	
0	0	0	0	
	0	1	1	
	1	0	0	

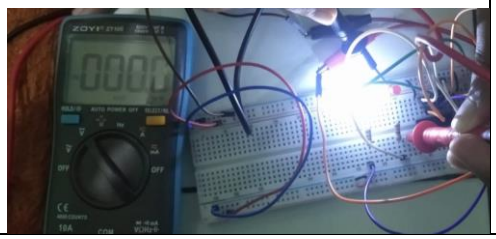
	1	1	1	
1	0	0	0	
	0	1	0	
	1	0	1	
	1	1	1	

Tabel 1 Rangkaian Demux

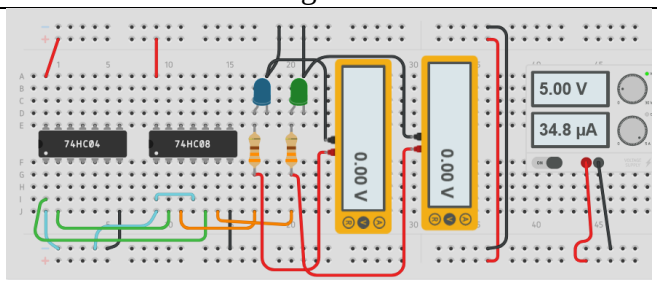
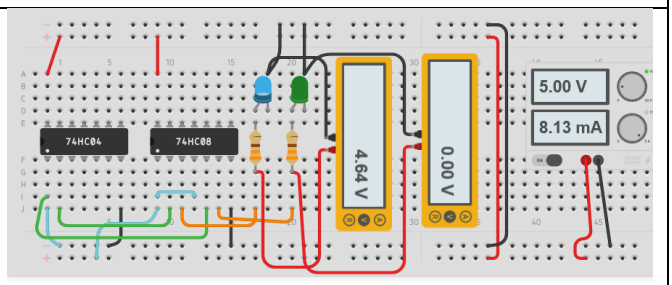
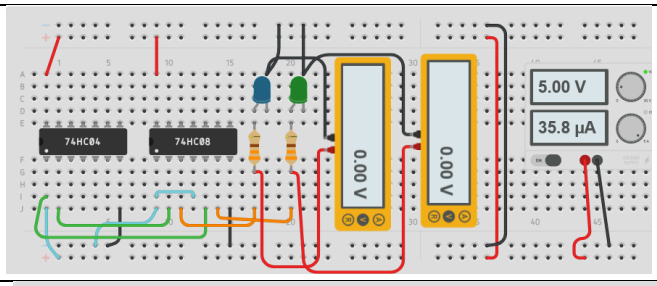
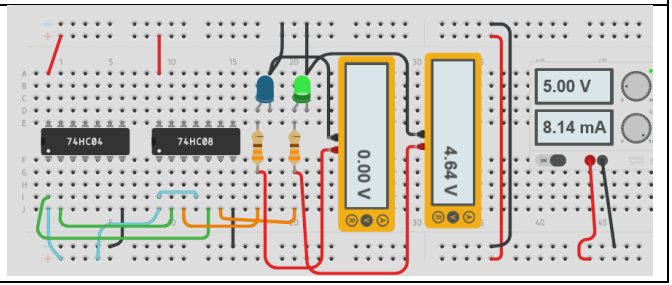
Input		Output			
S	I	Y0	Vout Y0 (V)	Y1	Vout Y1 (V)
0	0	0	7m	0	0,2m
	1	1	4,56	0	0,2m
1	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	4,73

Tabel 2 Rangkaian Demux

Input		Output			
S	I	Y0	Gambar	Y1	Gambar
0	0	0		0	
	1	1		0	
1	0	0		0	

	1	0		1	

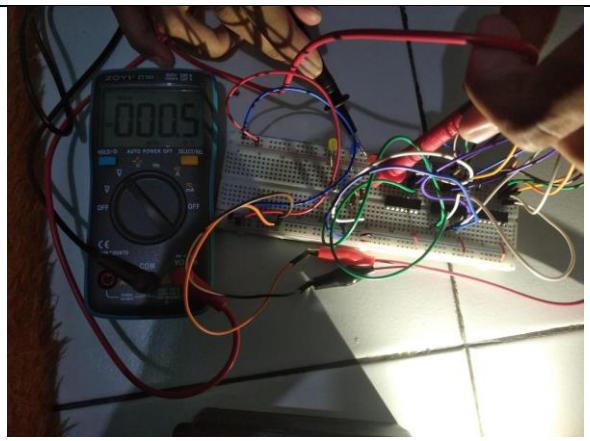
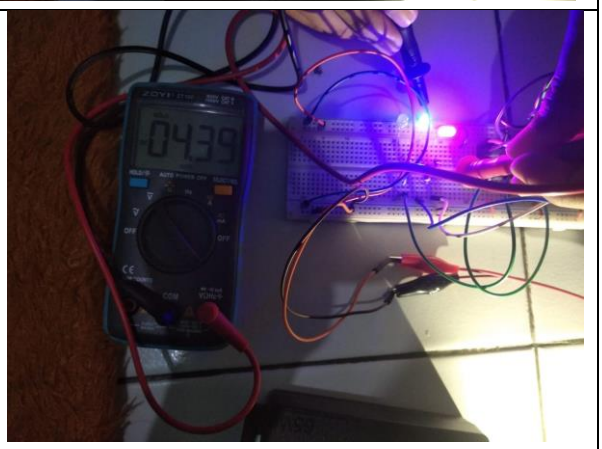
Tabel 3 Tingkercad Demux

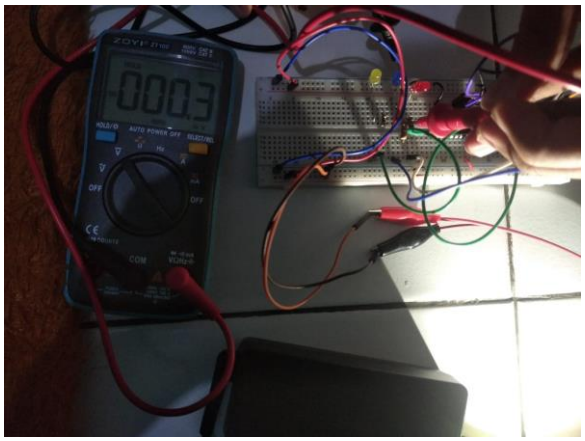
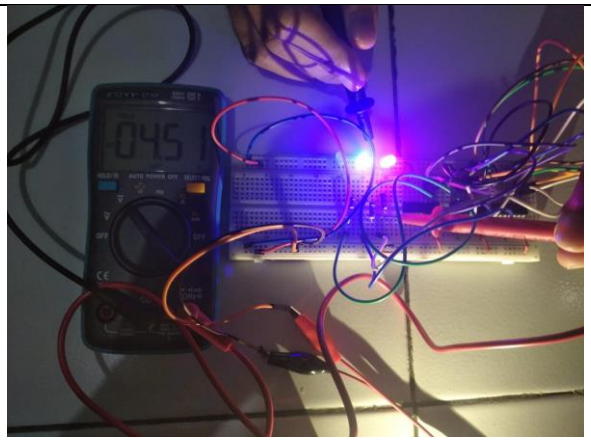
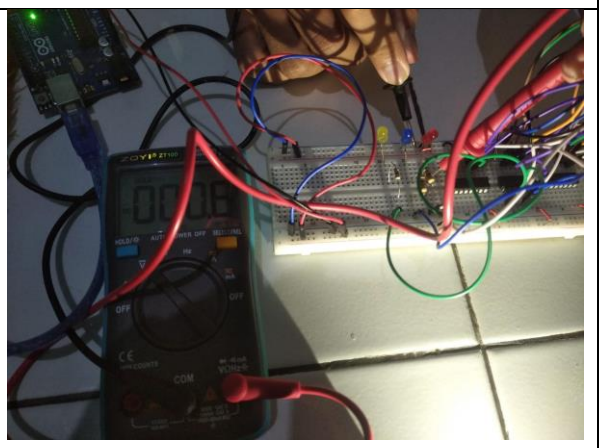
Input		Output		
S	I	Y0	Y1	TingkerCad
0	0	0	0	
	1	1	0	
1	0	0	0	
	1	0	1	

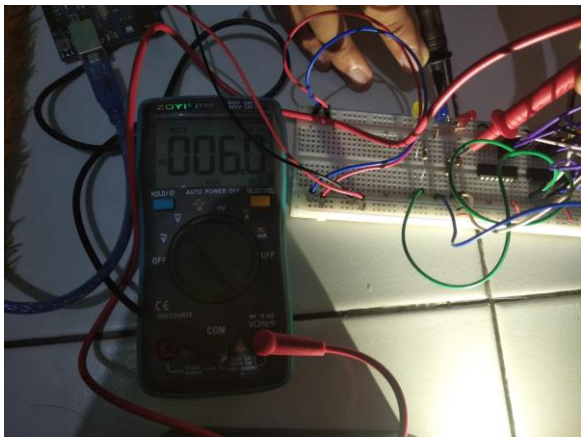
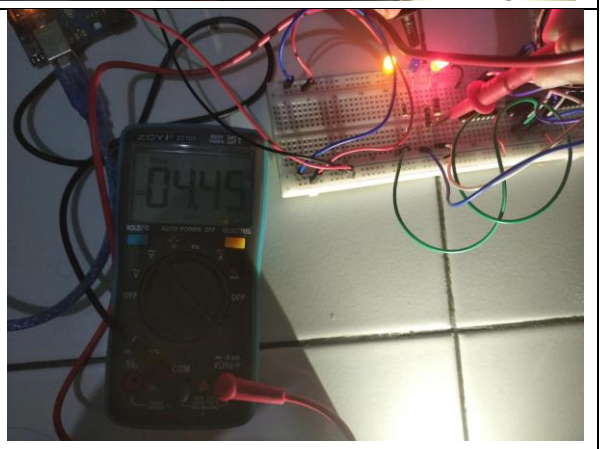
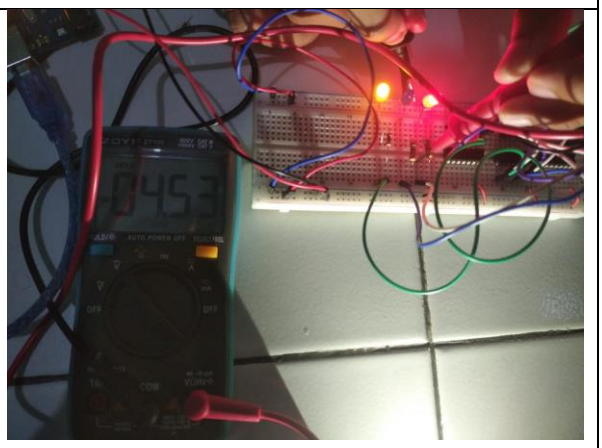
Tabel1 Rangkaian Mux-Demux

Input			Output					
S	I1	I0	Y=I	Vout Y=I (V)	Y0	Vout Y0 (V)	Y1	Vout Y1 (V)
0	0	0	0	0,5	0	0,2m	0	0,2m
	0	1	1	4,39	1	4,47	0	0,2m
	1	0	0	0,3m	0	0,4m	0	0,3m
	1	1	1	4,51	1	4,67	0	2,1m
1	0	0	0	0.6m	0	1,6m	0	0,6m
	0	1	0	6m	0	7,8m	0	9,1m
	1	0	1	4,45	0	9,3m	1	4,66
	1	1	1	4,53	0	0,5m	1	4,56

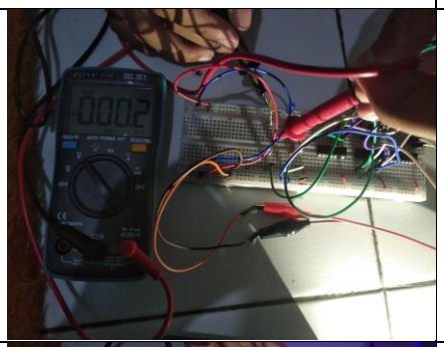
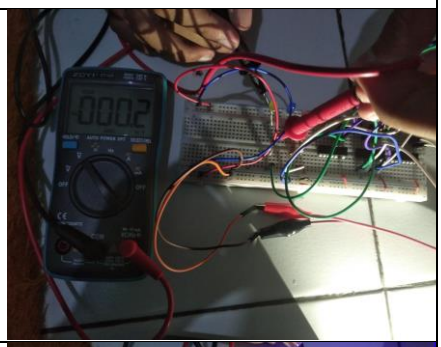
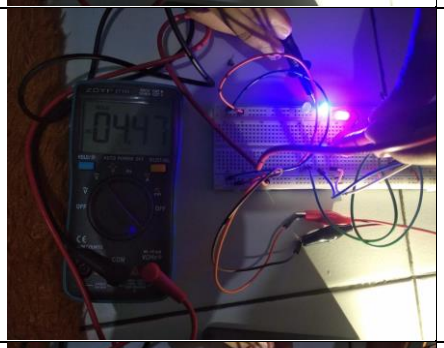
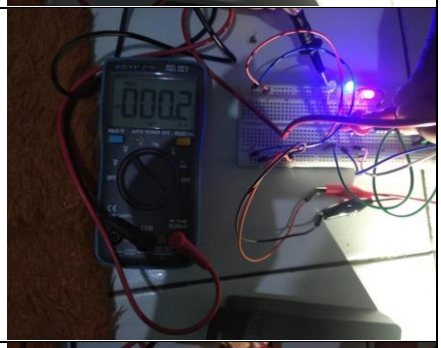
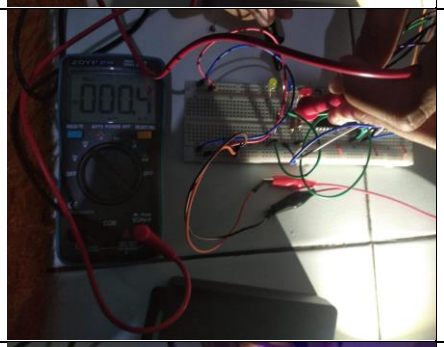
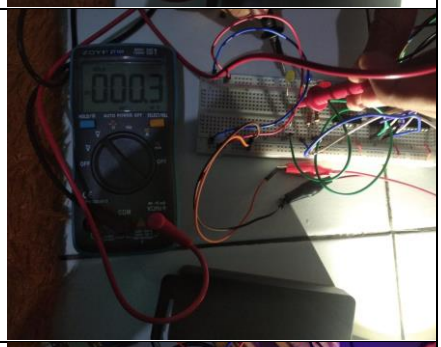
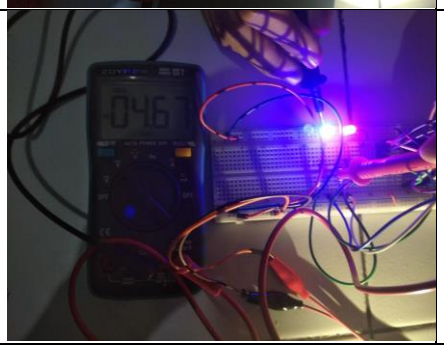
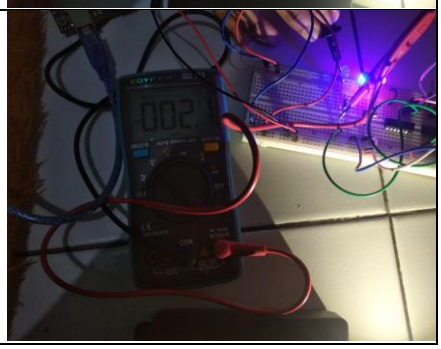
Tabel 2 Rangkaian Mux-Demux

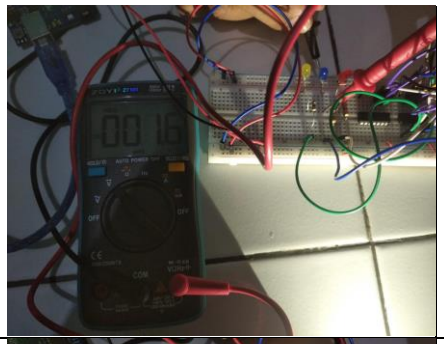
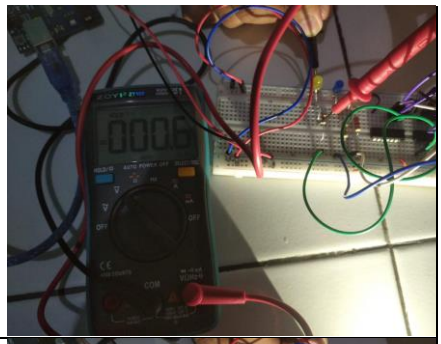
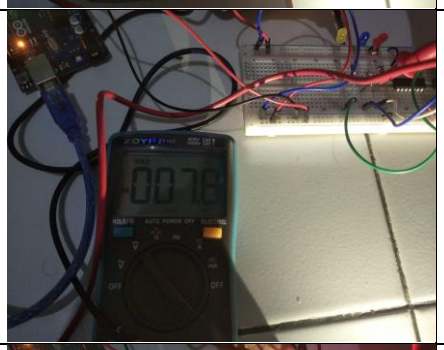
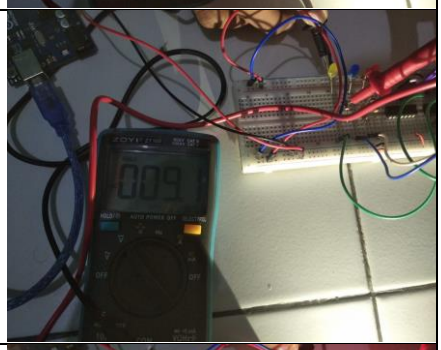
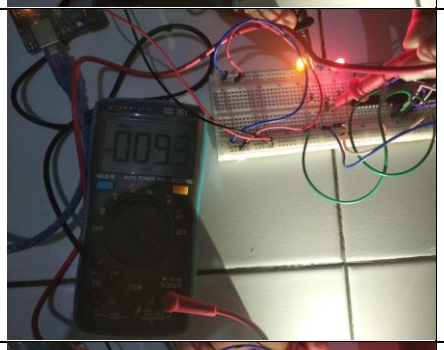
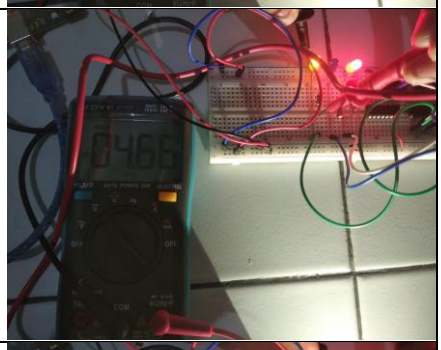
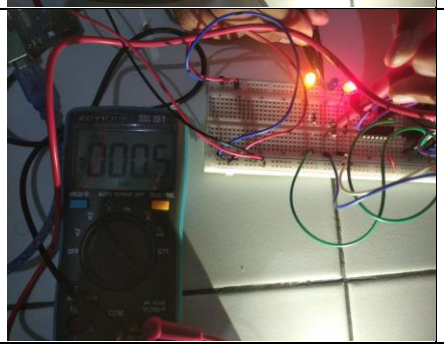
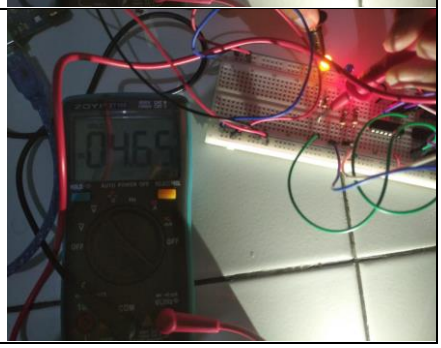
Input			Output	
S	I1	I0	Y=I	Gambar
0	0	0	0	
	0	1	1	

	1	0	0	
	1	1	1	
1	0	0	0	

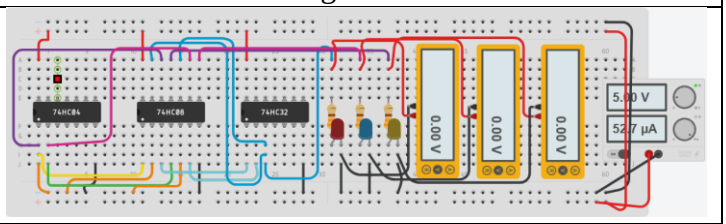
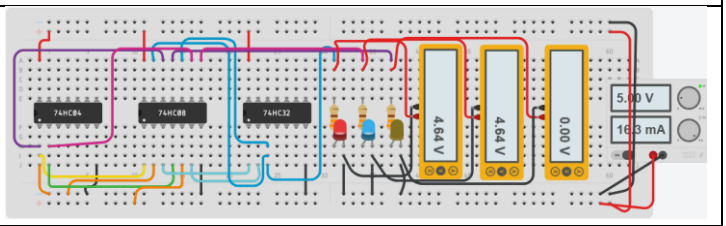
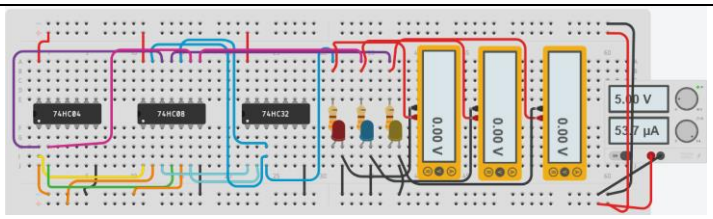
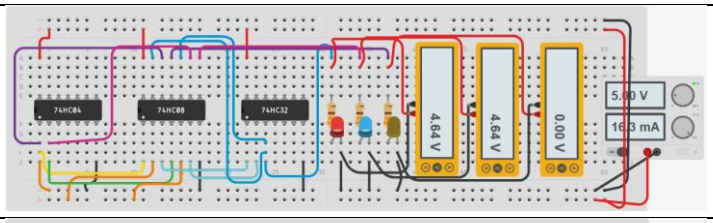
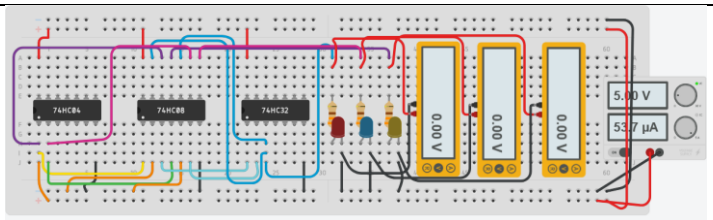
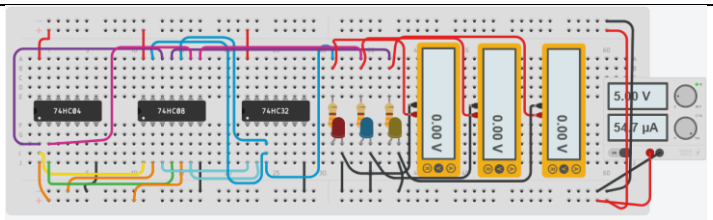
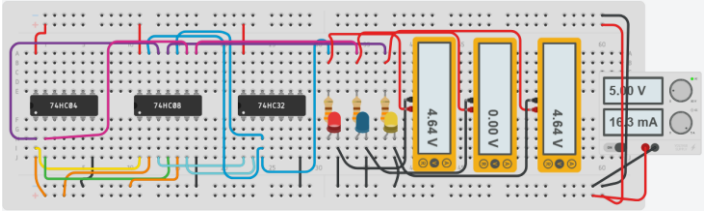
	0	1	0	
	1	0	1	
	1	1	1	

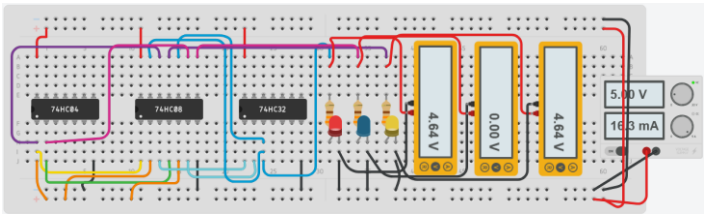
Tabel 3 Rangakian Mux-Demux

Input			Output				
S	I1	I0	Y0	Gambar	Y1	Gambar
0	0	0	0		0	
	0	1	1		0	
	1	0	0		0	
	1	1	1		0	

1	0	0	0		0	
	0	1	0		0	
	1	0	0		1	
	1	1	0		1	

Tabel 4 Tingkercad Mux-Demux

Input			Output			
S	I1	I0	Y=I	Y0	Y1	TingkerCad
0	0	0	0	0	0	
	0	1	1	1	0	
	1	0	0	0	0	
	1	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	0	
	0	1	0	0	0	
	1	0	1	0	1	

	1	1	1	0	1	

VI. ANALISIS

Pada rangkaian Mux digunakan IC NOT,AND, dan Or yang dimana dari ic tersebut memberikan bahwa input ada S,I1,dan I0 .Jika semua input 0 maka grund akan 0 lalu disaat S 0 lalu I1 0 dan I0 1 maka input akan menyala, lalu saat S 0 lalu I1 1 dan I0 maka input akan mati, lalu S 0 lalu I1 1 dan I0 1 maka input akan menyala, lalu saat S1 1 I1 0 I0 0 maka output akan mati, lalu saat S1 1 I1 0 I0 1 maka output akan mati, lalu saat S1 1 I1 1 I0 0 maka output akan menyala, lalu saat S1 1 I1 1 I0 1 maka output juga menyala.

Pada rangkaian Demux digunakan IC Not dan AND saja Dimana dengan input I dan S mengahasilkan 2 output yiatu Y0 dan Y1. Jika Semua Input nol maka semua output akan nol atau mati, saat S 0 lalu I 1 maka output Y0 akan menyala dan output Y1 akan mati, lalu saat S 1 lalu I 0 maka output Y0 akan mati dan output Y1 akan mati, serta yang terakhir saat S 1 lalu I 1 maka output Y0 akan mati dan output Y1 akan menyala.

Pada rangkaian Mux-Demux adalah gabungan dari rangkain Mux dan demux dan digunkan IC NOT,AND,dan OR. Input dari rangkain ini ada 3 yaitu S, I1, dan I0 dengan memiliki Output 3 juga Dimana output rangkaian Mux yaitu Y akan sama dengan input rangkaian Demux yaitu I maka outputnya yaitu Y=I, Y0, dan Y1. Jika keadaan semua input mati maka semua output akan mati. Sementara jika S 0 lalu I1 0 lalu I0 1 maka output yang akan menyala hanya Y=I dan Y0, lalu saat S 0 lalu I1 1 lalu I0 0 maka output mati semua, lalu saat S 0 lalu I1 1 lalu I0 1 maka output yang akan menyala hanya Y=I dan Y0, sekarang jika S 1 lalu I1 0 lalu I0 0 maka tidak ada output yang menyala begitu juga dengan S 1 lalu I1 0 lalu I0 1 tidak ada output yang menyala, lalu saat S 1 lalu I1 1 lalu I0 0 maka output yang akan menyala hanya Y=I dan Y1 begitu pula jika S 1 lalu I1 1 lalu I0 1 maka output yang akan menyala hanya Y=I dan Y1.

VII. KESIMPULAN

Dari ketiga rangkaian ini bisa dilihat bahwa rangkaian ini seperti saklar yang terhubung jika diperlukan dan rangkain ini menghemat energi karena jika tidak, rangkaian akan selalu terhubung dan jika dalam dunia komunikasi telepon itu akan menguras energi atau pembiayaan, dengan rangkaian Mux-Demux ini akan mempermudah sebuah input yang ingin terhubung ke suatu output yang diinginkan dengan menyesuaikan kebutuhan dan ini akan menghemat dari banyak sisi. Dengan adanya rangkaian atau system seperti ini bisa dikembangkan lebih lagi dalam duniahsoftware atau percodingan atau system untuk mempermudah sesuatu dan menghemat sebuah rangkaian.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Rony Setiawan. (2021, Agustus 14). *Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran*. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/

[2] Trivusi (2022, Sep.2). *Prinsip-Prinsip Hukum Aljabar Boolean dalam Sistem Digital*. Available: https://www.trivusi.web.id/2022/08/aljabar-boolean.html

[3] Ravi Teja (2024, Maret 11). *Multiplexer (MUX) And Multiplexing – Complete Guide*. Available: https://www.electronicshub.org/multiplexerandmultiplexing/

[4] Ravi Teja (2024, Maret 11). *What Is A Demultiplexer (Demux)?*. Available: https://www.electronicshub.org/demultiplexerdemux/